

Prueba de Caja Blanca

REQ008 CONSULTA DE PAGOS PENDIENTES

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:
Joshep Chisaguano
Cristian Suquillo
Melanie Zuñiga
Paul Villacis

Fecha: 2026/07/06

Requisito funcional N° 8 Consulta de Pagos Pendientes

1. CÓDIGO FUENTE

```
public Residentes obtenerResidente(String numeroCasa) {
    AlmacenarResidentes repo = new AlmacenarResidentes();
    for (Residentes r : repo.obtenerTodos()) {
        if (numeroCasa.equals(r.getNumeroVivienda())
            && "Activo".equals(r.getEstadoResidente())) {
            return r;
        }
    }
    return null;
}

public ArrayList<Alicuota> obtenerAlicuotas(String numeroCasa) {
    ArrayList<Alicuota> lista = new ArrayList<>();
    MongoCollection<Document> col = bdd.getCollection("Alicuotas");
    for (Document d : col.find(new Document("NumeroCasa", numeroCasa))) {
        AlmacenarAlicuotas repo = new AlmacenarAlicuotas();

        lista.add(null);
    }

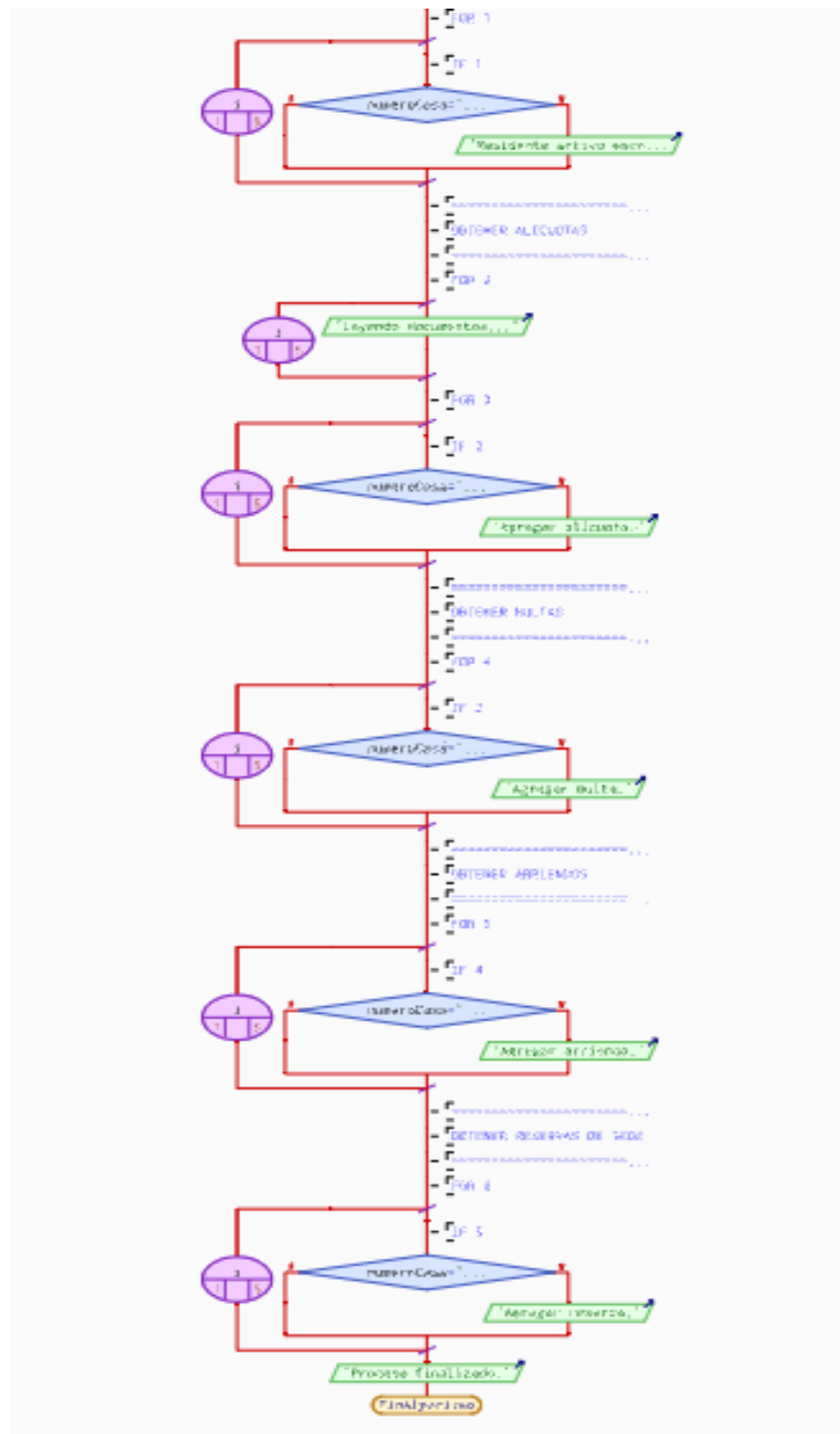
    lista.clear();
    AlmacenarAlicuotas repoAlic = new AlmacenarAlicuotas();
    for (Alicuota a : repoAlic.obtenerTodas()) {
        if (numeroCasa.equals(a.getNumeroCasa())) lista.add(a);
    }
    return lista;
}

public ArrayList<Multa> obtenerMultas(String numeroCasa) {
    AlmacenarMultas repoMultas = new AlmacenarMultas();
    ArrayList<Multa> lista = new ArrayList<>();
    for (Multa m : repoMultas.obtenerTodas()) {
        if (numeroCasa.equals(m.getNumeroCasa())) lista.add(m);
    }
    return lista;
}

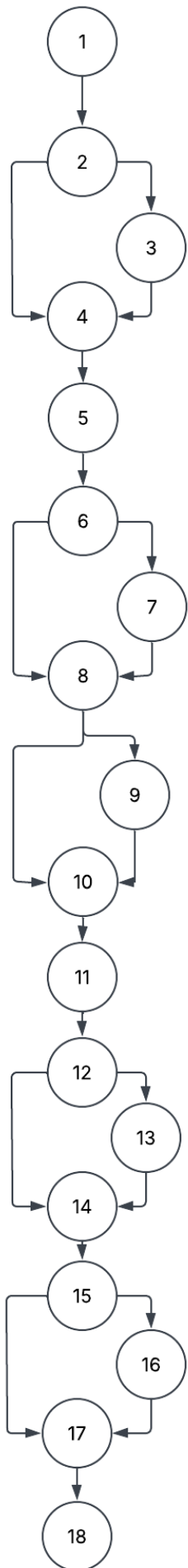
public ArrayList<Arriendo> obtenerArriendos(String numeroCasa) {
    AlmacenarArriendos repoArr = new AlmacenarArriendos();
    ArrayList<Arriendo> lista = new ArrayList<>();
    for (Arriendo a : repoArr.obtenerTodos()) {
        if (numeroCasa.equals(a.getNumeroCasaResidente())) lista.add(a);
    }
    return lista;
}
```

```
public ArrayList<ArriendoSede> obtenerReservasSede(String numeroCasa) {  
    AlmacenarArriendosSede repoSede = new AlmacenarArriendosSede();  
    ArrayList<ArriendoSede> lista = new ArrayList<>();  
    for (ArriendoSede s : repoSede.obtenerTodas()) {  
        if (numeroCasa.equals(s.getNumeroCasaResidente())) lista.add(s);  
    }  
    return lista;  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia
R1	1->2->4->18
R2	1->2->3->4->5->6->7->18
R3	1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->11->12->13->14->18
R4	1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->11->12->13->14->15->17->18
R5	1->2->4->5->6->8->10->11->12->14->15->17->18
R6	1->2->3->4->5->6->7->8->9->10->11->12->13->14->15->16->17->18

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 5

A: Número de aristas: 22

N: Número de nodos: 18

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 6$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 22 - 18 + 2$

$V(G) = 6$